

Resultados

Semáforo vehicular y peatonal con máquina de estados finitos (FSM)

Resultados obtenidos

- El semáforo vehicular cicla solo VERDE (6 s) → AMARILLO (2 s) → ROJO (5 s) → VERDE, con el peatonal en rojo, sin ningún delay() en el programa.
- El pulsador arma la solicitud de cruce en verde o amarillo y se atiende al llegar a rojo: el peatonal pasa a verde 5 s con el vehicular en rojo y después el ciclo reinicia.
- Las pulsaciones en rojo o durante el cruce se ignoran y quedan registradas en el Monitor Serie como "boton ignorado"; una doble pulsación arma una sola solicitud.
- Nunca coinciden los dos verdes: las cinco luces se escriben desde una sola función a partir del estado, así que no existe combinación inválida de salidas.
- El antirrebote no bloqueante de 40 ms eliminó los dobles disparos del pulsador.
- Los instantes de transición impresos en el Monitor Serie (0, 6000, 8000, 13000 ms...) coinciden con las constantes de tiempo del programa, lo que confirma la temporización con millis().
- Los estados se representaron con enum class; el compilador rechaza comparar el estado con un entero o con otro enum, lo que evita errores que con enum clásico pasarían en silencio.

Tabla de estados y pruebas realizadas

Tabla de estados de la FSM, con lo que enciende cada uno y su transición de salida:

Estado	Vehicular	Peatonal	Duración	Sale hacia
VEH_VERDE	verde	rojo	6 s	VEH_AMARILLO
VEH_AMARILLO	amarillo	rojo	2 s	PEA_VERDE si hay solicitud armada; si no, VEH_ROJO
VEH_ROJO	rojo	rojo	5 s	VEH_VERDE
PEA_VERDE	rojo	verde	5 s	VEH_VERDE

Pruebas realizadas y comportamiento observado:

Prueba	Qué se hizo	Resultado observado
Ciclo libre	No tocar el botón	VERDE 6 s → AMARILLO 2 s → ROJO 5 s → VERDE; el peatonal siempre en rojo
Botón en VERDE	Pulsar durante el verde vehicular	Se imprime "solicitud ARMADA"; el verde termina completo, pasa por amarillo y en vez de VEH_ROJO entra PEA_VERDE 5 s
Botón en AMARILLO	Pulsar durante el amarillo	Igual que en verde: la solicitud se arma y se atiende al llegar a rojo
Botón en ROJO	Pulsar con el vehicular en rojo	Se imprime "boton ignorado"; nada cambia y el ciclo continúa
Botón en PEA_VERDE	Pulsar con el peatonal en verde	Se ignora: no se alarga el cruce ni se encadena otro

Prueba	Qué se hizo	Resultado observado
Doble pulsación	Pulsar dos veces en el mismo verde	Solo se arma una solicitud; la segunda no genera mensaje
Antirrebote	Pulsaciones cortas o "sucias"	Una sola solicitud por pulsación; sin dobles disparos

** Los tiempos se verificaron con los instantes que imprime el Monitor Serie en cada transición (0, 6000, 8000, 13000 ms...), que corresponden a las constantes T_VERDE, T_AMARILLO, T_ROJO y T_PEATON del programa.*

Salida del Monitor Serie (9600 baudios)

```
Semaforo FSM (sin delay)
0 ms -> VEH_VERDE
3210 ms boton: solicitud peatonal ARMADA, se atiende en rojo
6000 ms -> VEH_AMARILLO (solicitud peatonal armada)
8000 ms -> PEA_VERDE
13000 ms -> VEH_VERDE
19000 ms -> VEH_AMARILLO
21000 ms -> VEH_ROJO
22500 ms boton ignorado (fuera de verde/amarillo)
26000 ms -> VEH_VERDE
```

Evidencias

Video del funcionamiento: <https://youtube.com/shorts/jQlzccY6zho>

Fotos del armado y diagrama de conexión: carpeta Diagrama/ del repositorio.